PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 05 -

NOTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO COM SLACK E TEAMS

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?.....3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS.....5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 16
REFERÊNCIAS.....19

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nas aulas anteriores, construímos uma base sólida para gerenciamento de incidentes. Aprendemos como definir incidentes, detectá-los de forma, reduzir o tempo de resolução e escolher entre plataformas de gerenciamento como PagerDuty e Opsgenie. Agora, chegamos a um ponto crítico: como garantir que as notificações de incidentes cheguem à equipe de forma eficaz e que a equipe possa responder rapidamente sem sair de suas ferramentas de comunicação diárias?

A resposta está em integrar gerenciamento de incidentes com plataformas de comunicação como Slack e Microsoft Teams. Essas plataformas se tornaram o centro de comunicação para muitas organizações, e é aí que a maioria dos(as) engenheiros(as) passa suas horas de trabalho. Ao trazer notificações de incidentes e capacidades de resposta para dentro do Slack e Teams, reduzimos o atrito, aceleramos a resposta e melhoramos significativamente o MTTR.

Esta aula vai explorar não apenas como implementar notificações em Slack e Teams, mas como fazê-lo de forma estratégica seguindo um framework de implementação rigoroso, aderindo às melhores práticas e o mais importante, alcançando resultados mensuráveis. Vamos explorar como transformar notificações passivas em interações bidirecionais, permitindo que engenheiros(as) reconheçam alertas, atribuam incidentes e até executem remediações automaticamente, tudo sem sair do Slack ou Teams.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Esta aula focará em Notificação e Interação com Slack e Teams: transformando Alertas em Ações, com framework de 5 camadas para integrações que reduzem MTTR.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

A Evolução das Notificações de Incidentes: Do Email ao Slack

Para entender por que Slack e Teams são transformadores para gerenciamento de incidentes, é útil entender a evolução das notificações.

Era 1: Notificações por E-mail (1990s-2000s)

As primeiras notificações de incidentes chegavam por email. Um alerta era gerado, um email era enviado para o engenheiro on-call. Os problemas eram óbvios: e-mails se perdiam em caixas de entrada lotadas, não havia confirmação de entrega, e a resposta era lenta (frequentemente minutos ou horas).

Era 2: Notificações por SMS e Chamadas Telefônicas (2000s-2010s)

Com o surgimento de plataformas como PagerDuty, as notificações evoluíram para SMS e chamadas telefônicas. Isso era mais urgente, mas intrusivo. Um engenheiro poderia receber uma chamada telefônica às 3 da manhã, acordar assustado e ter que navegar para um computador para investigar o incidente.

Era 3: Notificações em Aplicações Mobile (2010s)

Com smartphones, as notificações evoluíram para aplicações mobile. Agora um engenheiro poderia receber uma notificação no seu telefone e reconhecer o alerta imediatamente. Mas ainda havia fricção: o engenheiro teria que abrir a aplicação do PagerDuty ou Opsgenie, navegar para o incidente, e depois alternar para outras ferramentas para investigar.

Era 4: Notificações em Plataformas de Comunicação (2015-Presente)

A evolução mais recente é trazer notificações de incidentes para dentro de plataformas de comunicação como Slack e Teams. Agora, quando um incidente ocorre, uma notificação aparece no Slack ou Teams, onde o engenheiro já está. E mais importante, o engenheiro pode interagir com o incidente diretamente do Slack/Teams: reconhecer o alerta, atribuir a um colega, executar uma ação remediadora, tudo sem sair da plataforma.

Essa evolução reduz o atrito significativamente. Em vez de 5-10 cliques em múltiplas aplicações, o engenheiro pode responder em 1-2 cliques no Slack.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Framework de Implementação: Cinco Camadas de Integração

A implementação eficaz de notificações e interação com Slack e Teams exige uma abordagem estruturada. Apresentamos um framework de cinco camadas que guia a implementação do básico ao avançado.

Camada 1: Notificações Básicas (Alertas Simples)

A primeira camada é estabelecer notificações básicas: quando um alerta é gerado, uma mensagem é enviada para um canal Slack ou Teams.

Metodologia de Implementação:

Criar um Canal Dedicado: crie um canal Slack (ex: #incidents) ou um Teams channel (ex.: Incidents) onde todas as notificações de incidentes serão enviadas.

Configurar a Integração: configure a integração entre sua plataforma de gerenciamento de incidentes (PagerDuty, Opsgenie) e Slack/Teams. Ambas as plataformas oferecem integrações nativas.

Definir o Formato da Mensagem: defina como a notificação deve aparecer. Uma notificação bem formatada inclui:

- Título: nome do alerta/incidente.
- Severidade: crítico, Alto, Médio, Baixo (com cores visuais).
- Serviço Afetado: qual serviço está tendo problema.
- Impacto: quantos usuários/transações são afetados.
- Timestamp: quando o alerta foi gerado.
- Link: link para o incidente no PagerDuty/Opsgenie.
- Testar a Integração: envie um alerta de teste para garantir que a mensagem chega corretamente.

Exemplo Prático - Notificação Básica:

- CRÍTICO: Taxa de Erro Alta - Serviço de Pagamento.
- Severidade: Crítico.
- Serviço: Pagamento.
- Impacto: 25% dos usuários afetados.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- Iniciado: 2025-12-11 14:32:15 UTC.
- Link: https://pagerduty.company.com/incidents/P123456.

Desafios e Considerações:

A notificação básica é simples, mas pode rapidamente se tornar ruído. Se você enviar uma notificação para cada alerta, o canal #incidents pode ficar inundado. A solução é implementar filtros: apenas alertas críticos e altos são notificados no Slack; alertas médios e baixos são apenas registrados em um dashboard.

Camada 2: Notificações Enriquecidas (Contexto Completo)

A segunda camada é adicionar contexto às notificações, tornando-as mais acionáveis.

Metodologia de Implementação:

- Adicionar Contexto de Negócio: além de informações técnicas, adicione contexto de negócio. Por exemplo: “Este serviço processa 10% da receita diária da empresa”.
- Adicionar Dados de Observabilidade: inclua gráficos, métricas e logs relevantes. Por exemplo, um gráfico mostrando o aumento na taxa de erro nos últimos 5 minutos.
- Adicionar Histórico: inclua informações sobre incidentes similares anteriores. Por exemplo: “Incidente similar em 10/11/2025 foi causado por deployment X e resolvido em 8 minutos”.
- Adicionar Runbook: inclua um link para o runbook relevante, permitindo que o engenheiro saiba imediatamente como investigar e resolver o problema.
- Adicionar Proprietário: identifique o proprietário do serviço ou o time responsável.

Exemplo Prático - Notificação Enriquecida:

- CRÍTICO: taxa de Erro Alta - Serviço de Pagamento.
- Severidade: crítico.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- Serviço: pagamento (crítico para o Negócio).
- Impacto: 25% dos usuários afetados (~$50k/hora em receita perdida).
- Iniciado: 2025-12-11 14:32:15 UTC.

Contexto:

- Taxa de erro: 5% (normal: 0.1%).
- Latência P99: 2000ms (normal: 200ms).
- Gráfico: [Gráfico de taxa de erro nos últimos 5 minutos].

Histórico:

- Incidente similar em 10/11/2025 foi causado por query N+1.
- Resolvido em 8 minutos com rollback de deployment.
- Runbook: https://wiki.company.com/runbooks/payment-errors.
- Proprietário: Time de Pagamento (João Silva).
- Link: https://pagerduty.company.com/incidents/P123456.

Desafios e Considerações:

Adicionar contexto enriquecido exige integração com múltiplas ferramentas como Grafana, Datadog, Jira, etc. e pode adicionar latência à entrega da notificação. A solução é enviar a notificação imediatamente com informações básicas, e depois atualizar a mensagem com contexto enriquecido assim que estiver disponível.

Camada 3: Interação Bidirecional (Ações no Slack)

A terceira camada é permitir que engenheiros interajam com incidentes diretamente do Slack, sem sair da plataforma.

Metodologia de Implementação:

- Adicionar Botões de Ação: adicione botões à notificação que permitem ações comuns.
- Acknowledge: reconhecer o alerta.
- Assign: atribuir o incidente a um colega.
- Resolve: marcar como resolvido.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- Escalate: escalar para um nível superior.
- Adicionar Menus Dropdown: para ações mais complexas, use menus dropdown. Por exemplo, um menu para selecionar um serviço de remediação automática a executar.
- Adicionar Campos de Entrada: para ações que exigem entrada do usuário. Ex.: adicionar uma nota ao incidente. Adicione campos de entrada.
- Implementar Webhooks: quando um usuário clica em um botão, um webhook é enviado para a plataforma de gerenciamento de incidentes, que executa a ação.

Exemplo Prático - Notificação com Ações:

- CRÍTICO: taxa de Erro Alta - Serviço de Pagamento

[Contexto conforme acima]

- Ações: [Acknowledge] [Assign] [Remediate] [Resolve]

Quando um engenheiro clica em “Acknowledge”, a ação é enviada para o PagerDuty/Opsgenie, que marca o incidente como reconhecido. A mensagem no Slack é atualizada para refletir essa mudança.

Desafios e Considerações:

A interação bidirecional exige que a plataforma de gerenciamento de incidentes (PagerDuty/Opsgenie) tenha webhooks bem documentados e confiáveis. Adicionalmente, é importante garantir que as ações executadas no Slack sejam refletidas na plataforma de gerenciamento de incidentes, e vice-versa.

Camada 4: Automação de Resposta - Runbooks Executáveis

A quarta camada é permitir que engenheiros executem automações diretamente do Slack.

Metodologia de Implementação:

- Criar Runbooks Executáveis: em vez de apenas um link para um runbook, crie runbooks que podem ser executados diretamente do Slack. Por exemplo, um botão “Reiniciar Serviço” que executa um script Ansible.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- Implementar Aprovação Condicional: para ações de alto risco, exija aprovação antes de executar. Por exemplo, um botão “Rollback Deployment” que exige aprovação de um lead antes de executar.
- Fornecer Feedback em Tempo Real: quando um runbook é executado, forneça feedback em tempo real no Slack. Por exemplo: “Reiniciando serviço… [Aguarde]” → “Serviço reiniciado com sucesso”.
- Rastrear Execução: registre todas as automações executadas, incluindo quem as executou, quando e qual foi o resultado.

Exemplo Prático - Runbook Executável:

- CRÍTICO: Taxa de Erro Alta - Serviço de Pagamento.

[Contexto e ações conforme acima]

Automações Disponíveis:

- [Reiniciar Serviço] [Rollback Deployment] [Limpar Cache].

Histórico de Automações:

- 14:35:00 - João Silva executou "Reiniciar Serviço" → Falhou.
- 14:36:00 - Maria Santos executou "Rollback Deployment" (aprovado por Carlos) → Sucesso.

Desafios e Considerações:

A automação de resposta é poderosa, mas perigosa se mal implementada. Uma automação que executa uma ação incorreta pode piorar a situação. A solução é começar com automações de baixo risco (reiniciar serviço) e evoluir gradualmente para automações de maior risco (rollback de deployment).

Camada 5: Inteligência Contextual - Recomendações e Previsões

A quinta camada é adicionar inteligência contextual às notificações, fornecendo recomendações e previsões.

Metodologia de Implementação:

- Análise de Causa Raiz Automática: quando um incidente é criado, execute uma análise automática de causa raiz. Por exemplo: “Este incidente foi provavelmente causado pelo deployment Y, que foi feito há 5 minutos”.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- Recomendações de Ação: com base na análise de causa raiz, forneça recomendações de ação. Por exemplo: “Recomendamos rollback do deployment Y”.
- Previsões de Duração: com base em incidentes históricos similares, preveja quanto tempo o incidente provavelmente levará para ser resolvido. Por exemplo: “Incidentes similares levam em média 12 minutos para resolver”.
- Alertas Preditivos: se o sistema detectar que um incidente está se tornando mais grave. Exemplo: “a taxa de erro está aumentando exponencialmente”. Envie um alerta preditivo. Por exemplo: “A taxa de erro está aumentando exponencialmente. Prevemos que 100% dos usuários serão afetados em 5 minutos”.

Exemplo Prático - Notificação com Inteligência:

- CRÍTICO: taxa de Erro Alta - Serviço de Pagamento.

[Contexto conforme acima]

Análise de IA:

- Causa Raiz Provável: deployment Y (feito há 5 minutos).
- Confiança: 95%.
- Recomendação: rollback do deployment Y.
- Tempo Estimado para Resolução: 12 minutos baseado em incidentes similares.

Alerta Preditivo:

- Taxa de erro está aumentando exponencialmente.
- Prevemos 100% de impacto em 5 minutos.
- Ação Recomendada: executar rollback AGORA.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Desafios e Considerações:

A inteligência contextual exige Machine Learning e análise de dados históricos. Isso é complexo de implementar e exige expertise em data science. A solução é começar com análises simples, como correlação com deployments, e depois evoluir gradualmente para análises mais complexas.

Melhores Práticas para Notificações e Interação com Slack e Teams

Além do framework de cinco camadas, existem melhores práticas que garantem que as notificações sejam eficazes e não se tornem ruído.

Segmentação de Canais

Não envie todas as notificações para um único canal. Em vez disso, segmente por:

- Severidade: #incidents-critical para críticos, #incidents-high para altos, #incidents-medium para médios.
- Serviço: #incidents-payment, #incidents-auth, #incidents-api.
- Equipe: #incidents-platform, #incidents-frontend, #incidents-backend.
- Isso permite que engenheiros se inscrevam apenas nos canais relevantes para eles.

Formato Consistente

Use um formato consistente para todas as notificações. Isso treina o cérebro do engenheiro a processar rapidamente a informação. Por exemplo, sempre coloque a severidade inicialmente, depois o serviço, depois o impacto e assim por diante.

Cores Visuais

Use cores visuais para indicar severidade. Por exemplo: vermelho para crítico, laranja para alto, amarelo para médio e verde para baixo.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Evitar Notificações Duplicadas

Se você tem PagerDuty, Opsgenie e Prometheus enviando notificações para o Slack, você pode acabar com notificações duplicadas. Implemente deduplicação: apenas a plataforma principal (ex: PagerDuty) envia notificações para o Slack.

Respeitar o Contexto de Trabalho

Não interrompa engenheiros com notificações durante reuniões ou foco time. Implemente “quiet hours” onde notificações não são enviadas (ex: 6 PM - 8 AM), ou use o status do Slack para detectar quando um engenheiro está em uma reunião e não notificar.

Fornecer Contexto Suficiente, Mas Não Excessivo

Uma notificação muito curta deixa o engenheiro sem informações. Uma notificação muito longa é ignorada. O equilíbrio é fornecer informações suficientes para o engenheiro entender o problema e tomar uma ação inicial, mas não tanto que a mensagem fica inútil.

Permitir Customização

Diferentes engenheiros têm preferências diferentes. Permita que engenheiros customizem: Quais tipos de alertas eles recebem. Em qual canal recebem. Qual é o horário de “quiet hours” para eles.

Medir e Iterar

Meça a eficácia das notificações: rastreie quantas notificações são enviadas. Quantas são reconhecidas. Qual é o tempo médio entre notificação e reconhecimento. Qual é a taxa de falsos positivos.

Use esses dados para iterar e melhorar o sistema de notificações.

Integração com PagerDuty e Opsgenie: Funcionalidades Específicas

Tanto PagerDuty quanto Opsgenie oferecem integrações robustas com Slack e Teams. Vamos explorar as funcionalidades específicas.

PagerDuty + Slack

O PagerDuty oferece uma integração profunda com Slack:

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

- Notificações de Incidentes: quando um incidente é criado no PagerDuty, uma notificação é enviada para o Slack.
- Reconhecimento e Resolução: engenheiros podem reconhecer e resolver incidentes diretamente do Slack usando botões.
- Atribuição: engenheiros podem atribuir incidentes a colegas usando menus dropdown no Slack.
- Notas e Atualizações: engenheiros podem adicionar notas ao incidente diretamente do Slack.
- Escalação: se um incidente não é reconhecido em X minutos, a escalação é automaticamente executada no PagerDuty, e uma notificação de escalação é enviada para o Slack.
- Integração com Jira: o PagerDuty pode criar automaticamente tickets no Jira quando um incidente crítico é criado, e a notificação no Slack inclui um link para o ticket Jira.

Opsgenie + Slack

O Opsgenie oferece uma integração igualmente robusta com Slack:

- Notificações de Alertas: quando um alerta é criado no Opsgenie, uma notificação é enviada para o Slack.
- Reconhecimento e Resolução: engenheiros podem reconhecer e resolver alertas diretamente do Slack.
- Atribuição: engenheiros podem atribuir alertas a colegas.
- Notas: engenheiros podem adicionar notas aos alertas.
- Escalação Automática: se um alerta não é reconhecido em X minutos, é automaticamente escalado.
- Integração com Jira: similar ao PagerDuty, o Opsgenie pode criar tickets no Jira automaticamente.
- Roteamento Inteligente: o Opsgenie pode rotear notificações para diferentes canais Slack baseado em regras. Exemplo: alertas de pagamento vão para #incidents-payment.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Teams + PagerDuty/Opsgenie

Tanto PagerDuty quanto Opsgenie oferecem integrações com Microsoft Teams:

- Notificações em Teams: similar ao Slack, notificações são enviadas para canais Teams.
- Ações em Teams: engenheiros podem executar ações como reconhecer, resolver, atribuir diretamente do Teams.
- Integração com Outlook: o PagerDuty/Opsgenie pode integrar-se com o Outlook para mostrar informações de on-call no calendário do Outlook.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O mercado de notificações e interação com plataformas de comunicação está em rápida evolução. Enquanto Slack e Teams dominam, novas plataformas como Discord, popular entre desenvolvedores(as), e Mattermost (open-source) estão ganhando tração.

Um case notável é o da Spotify. Ao implementar uma integração profunda entre seu sistema de gerenciamento de incidentes e Slack, a Spotify conseguiu reduzir o tempo de resposta de 8 minutos para 2 minutos. Engenheiros agora reconhecem alertas no Slack em segundos, em vez de ter que alternar para o PagerDuty. Adicionalmente, a Spotify implementou runbooks executáveis no Slack, permitindo que engenheiros executem remediações automáticas sem sair do Slack. Isso resultou em uma redução de 40% no MTTR para incidentes de infraestrutura.

Outro case é o da GitHub. Ao implementar uma integração com Teams (já que GitHub é propriedade da Microsoft), a GitHub conseguiu melhorar a colaboração entre equipes distribuídas. Engenheiros em diferentes fusos horários agora podem responder a incidentes de forma mais eficaz, porque as notificações chegam em Teams, onde todos estão.

Tendências:

Inteligência Contextual Nativa: plataformas como PagerDuty e Opsgenie estão adicionando IA para análise automática de causa raiz e recomendações de ação, tudo integrado no Slack/Teams.

Automação Sem Código: ferramentas como Zapier e Make estão permitindo que não-engenheiros criem automações entre plataformas de gerenciamento de incidentes e Slack/Teams, sem escrever código.

Integração com Ferramentas de Observabilidade: plataformas estão integrando observabilidade diretamente no Slack/Teams, permitindo que engenheiros vejam gráficos e métricas sem sair da plataforma.

Suporte Multilíngue: plataformas estão adicionando suporte para múltiplos idiomas nas notificações, facilitando colaboração global.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Para se aprofundar, explore os seguintes recursos:

Documentação: PagerDuty Slack Integration

Documentação: Opsgenie Slack Integration

Documentação: How PagerDuty and Spotify Backstage Empower Engineering Teams.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos como transformar notificações de incidentes em um canal de comunicação eficaz e bidirecional através de Slack e Teams. Começamos entendendo a evolução das notificações, desde e-mail até plataformas de comunicação, reconhecendo que trazer notificações para onde os engenheiros já estão reduz significativamente o atrito e melhora o MTTR.

Apresentamos um **framework de cinco camadas** que guia a implementação do básico ao avançado e exploramos **oito melhores práticas** que garantem que notificações sejam eficazes.

Finalmente, exploramos as funcionalidades específicas de PagerDuty e Opsgenie para integração com Slack e Teams, e apresentamos cases reais (Spotify. GitHub) que demonstram o impacto significativo dessa integração no MTTR e na eficiência operacional.

Com este conhecimento, você está preparado(a) para implementar um sistema de notificações e interação que não apenas alerta sua equipe sobre incidentes, mas que também capacita sua equipe a responder rapidamente e efetivamente. Tudo isso dentro das ferramentas que eles já usam diariamente.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Teams Integration for Incident Management**. Disponível em: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/webhooks-and-connectors/how-to/connectors-using. Acesso em: 03 fev. 2026.

OPSGENIE. **Slack Integration Documentation**. Disponível em: https://docs.opsgenie.com/docs/integrations/slack-integration. Acesso em: 03 fev. 2026.

PAGERDUTY. **How PagerDuty and Spotify Backstage Empower Engineering Teams**. Case Study. Disponível em: https://www.pagerduty.com/customer/spotify-backstage/. Acesso em: 03 jan. 2026.

PAGERDUTY. Slack Integration Guide. Disponível em: https://support.pagerduty.com/docs/slack-integration. Acesso em: 03 fev. 2026.

SLACK. Slack for Incident Management. Disponível em: https://slack.com/resources/using-slack/slack-for-incident-management. Acesso em: 03 fev. 2026.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Slack. Microsoft Teams. Notificações. Interação Bidirecional. Runbooks. Automação. Integração. MTTR.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com